

Resposta: por que a China transfere as empresas intensivas em mão de obra para o Vietnã e a Índia, e não a cadeia de baixa gama para o Paquistão?

Zhihu

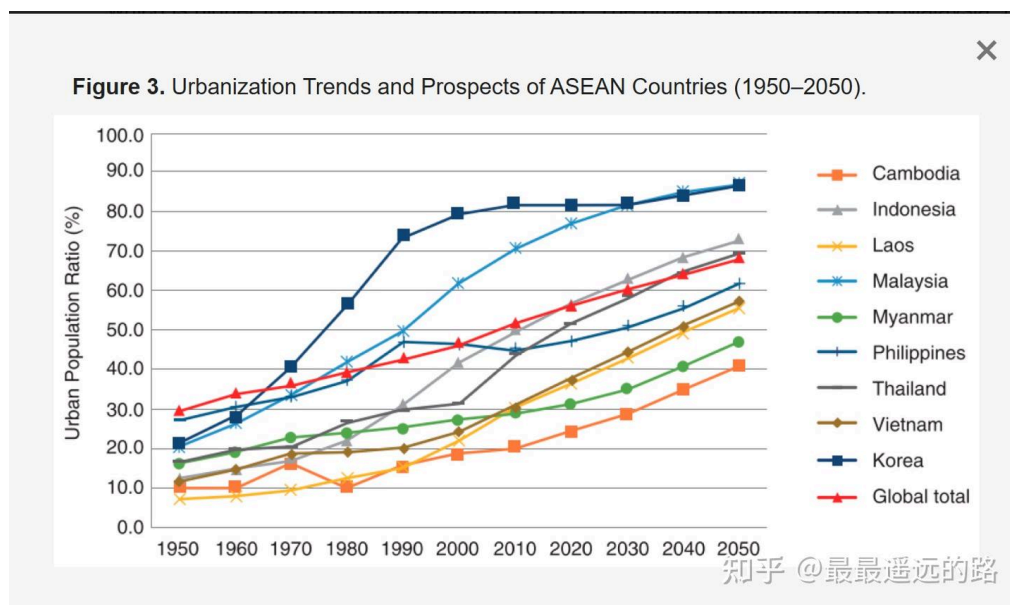
A inversão chinesa no Paquistão concentra-se em infraestrutura (transporte, energia); a manufatura é escassa, limitada ao têxtil, que já tinha base.

As empresas chinesas vão ao Vietnã por custo: a indústria chinesa já girava para o sudeste asiático; a guerra comercial acelerou. Vão à Índia pela política industrial e pelo enorme mercado, que forçam a produção local; e a transferência das multinacionais (Apple) acelera.

O Paquistão está geograficamente mais longe do centro manufatureiro (leste + sudeste asiático), pelo menos mais que a Índia. Infraestrutura, qualidade da mão de obra, excedente de trabalhadores, cadeia de suprimento e mercado são todos muito inferiores aos indianos; as multinacionais dificilmente migrarão em massa. Como os anos 90, quando o capital transnacional foi para a China e não para a Índia.

Mas, pela contradição geopolítica sino-indiana, quando o excedente do sudeste asiático se esgotar, as empresas chinesas adotarão provavelmente a estratégia «Índia + 1», com investimentos de apoio em outros países; considerando população, distância e relações, o Paquistão é a melhor opção.

Em 2040, a urbanização do Vietnã superará 50% (China 2011); a da Indonésia, 65% (China 2022); a das Filipinas, 55% (2015). Ver a figura^[1].



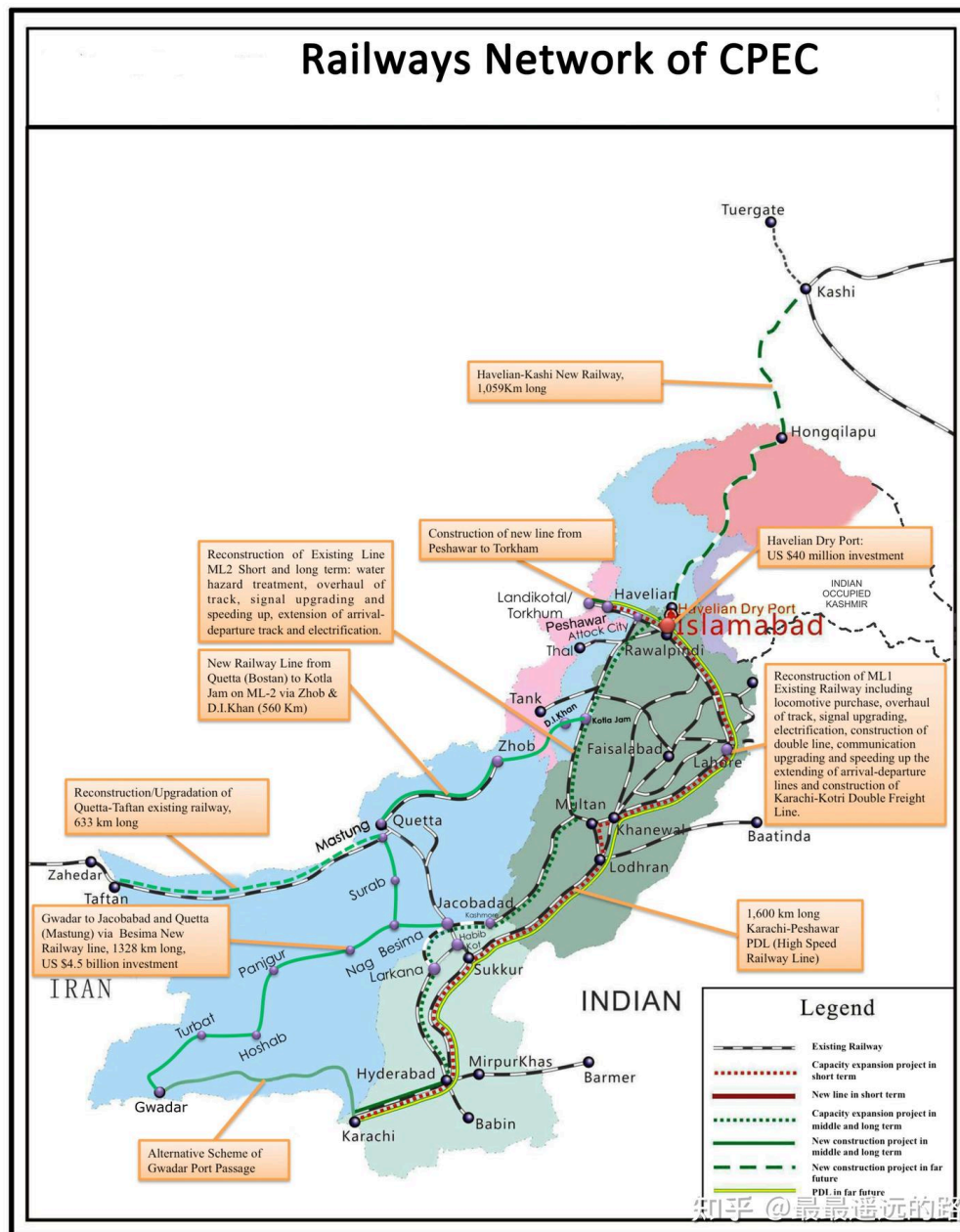
Na década de 2040, as indústrias média e baixa do sudeste asiático se transferirão em massa; Índia e Bangladesh serão os destinos mais razoáveis. Como as empresas chinesas são grande parte das do sudeste, se o Paquistão completar antes de 2040 o transporte, a energia e a educação, atrair empresas chinesas é perfeitamente possível.

A questão-chave: como estão a infraestrutura e a indústria básica paquistanesas? Analisemos.

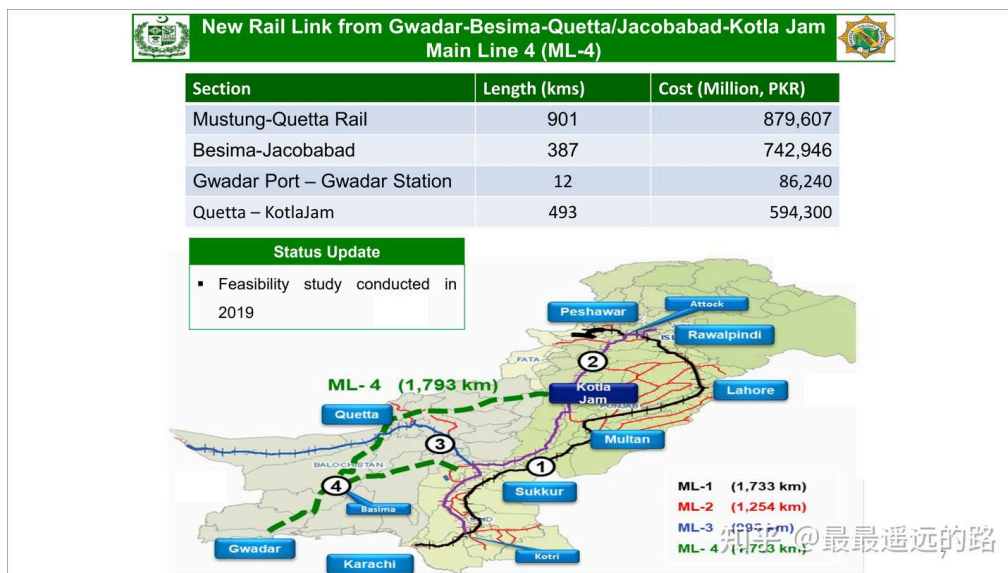
Infraestrutura de transporte

Ferrovia

O ferrovia paquistanesa é antigualha britânica, sem manutenção. O Paquistão planeja modernizá-la, inclusive no marco do CPEC^[2].



Há três linhas norte-sul: ML-1, ML-2 e ML-3 (de leste a oeste). Como a população se concentra em Sindh e Punjab (mapa de densidade^[3]), sobretudo na região da linha ML-1. A ferrovia ML é a artéria do sistema ferroviário do Paquistão: a ML-1, a leste, carrega 90% da carga e 80% dos passageiros^[4].

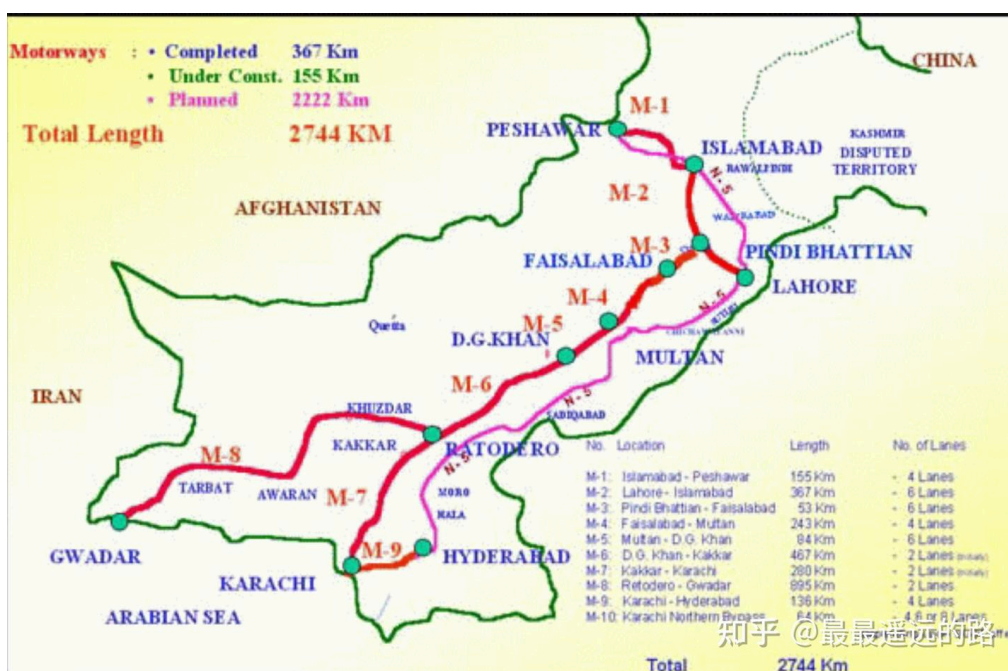


Fonte: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Apr30-12_Pakistan.pdf

A ML-4 atravessa o Baluchistão, impulsionando essa província atrasada.

Rodovias

As rodovias também avançam, concentradas em Sindh e Punjab. A via Peshawar-Islamabad-Lahore-Karachi (M1-M7), de seis faixas e 1.100 km, tem 6 trechos prontos; falta o M6.



Fonte: https://pakistanpaedia.com/mega/highways_motorways_of_pakistan.html

Há também a M8, que liga Gwadar e atravessa o Baluchistão: quase 900 km, quatro faixas; mais de 100 km abertos, 700 em obras.

O vídeo abaixo é de um youtuber paquistanês: as rodovias paquistanesas são boas. Como o CPEC é o projeto-bandeira da Franja e Rota, a inversão chinesa foi grande, ajudando o Paquistão a adiantar a rede. Até 2040, as cidades grandes e médias estarão ligadas por rodovias, com os anéis viários prontos.

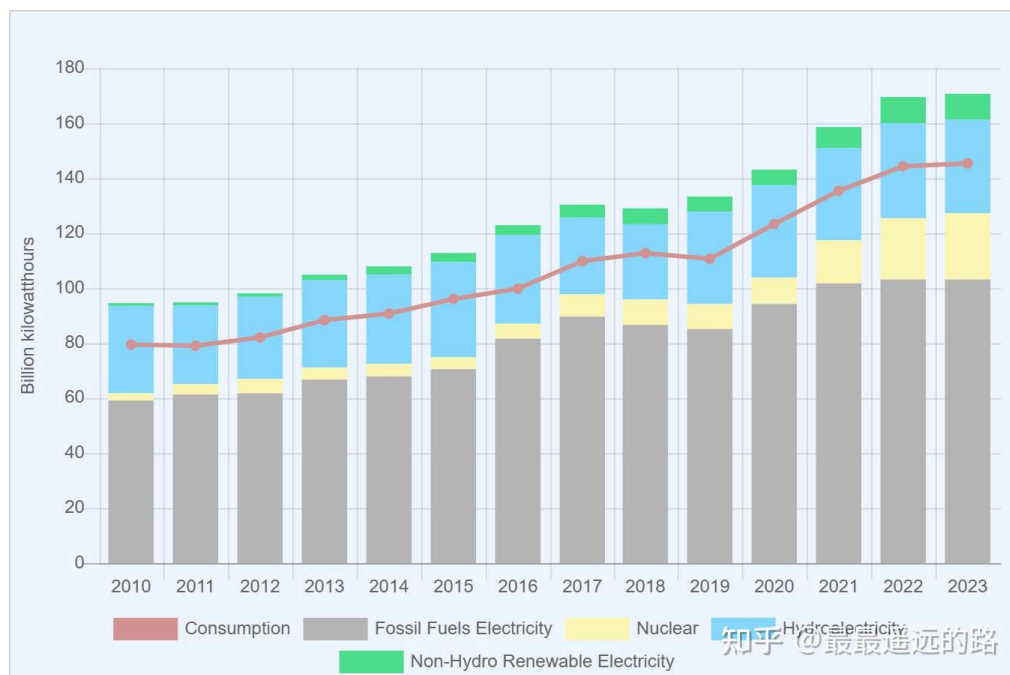


Infraestrutura de energia

Eletricidade

A eletricidade é projeto-chave do CPEC; a geração paquistanesa subiu rápido.

Na última década, a geração total cresceu cerca de 80%. Em 2023: 60% térmica, 20% hidrelétrica, 14% nuclear, quase 6% renovável (em 2010, as renováveis geravam cerca de 10 vezes menos)^[11].



Em 2024, a geração per capita era de cerca de 700 kWh (China 1994); a capacidade instalada, cerca de 46 GW. Até 2040, com +80% de capacidade e +20% de população, a geração per capita subirá cerca de 50%, a cerca de 1.050 kWh (China 2000).

Refino

A capacidade paquistanesa é de 450 mil barris/dia^[12], com refino anual de 22 milhões de toneladas. Em termos per capita, a capacidade de refino do Paquistão se aproxima do nível chinês do início dos anos 1990. Recentemente, a cooperação entre o Paquistão e a Arábia Saudita se aprofundou. Com a petroquímica

desenvolvida, é provável grande inversão: há notícias de parceria com a Saudi Aramco de 10 bilhões de dólares para refino de 300 mil barris/dia^[13]. Estima-se que, no início dos anos 2030, a capacidade de refino do Paquistão alcance o nível chinês de 1995 e, em 2040, o nível chinês de 2000.

Indústria básica

Aço

A produção de aço do Paquistão (2024) é de 4,1 milhões de toneladas^[14], menos que Bangladesh e equivalente ao nível chinês de meados dos anos 1970. O Paquistão precisa elevar a produção anual de aço para 10 a 15 milhões de toneladas, alcançando o nível chinês do início dos anos 1900. Dois grandes projetos:

O primeiro, a Yaxing Steel, com capacidade inicial de 500 mil toneladas e meta de 2 milhões:

Em 26 de março de 2018, a Yaxing Steel assinou com a China First Metallurgical o contrato de obras em Islamabad: oficinas de aciaria, lingotamento contínuo, oxigênio, laminação e subestação. A Al-haj Yaxing será a maior empresa siderúrgica do Paquistão; o projeto de barras de 500 mil t/ano, investido pela Hebei Xingang e pelo grupo Al-haj, tem capacidade planejada de 2 milhões de toneladas^[15].

O segundo, a estatal Pakistan Steel Mills: privatização para empresa chinesa prevista, mas, por sua origem soviética, a Rússia quer assumir; o Paquistão entregou basicamente o projeto à Rússia^[16]. Concluído o projeto, a capacidade anual de aço do Paquistão aumentará 3 milhões de toneladas.

Por volta de 2030, o aço paquistanês chegará a cerca de 8 milhões de toneladas; em 2040, a 15 milhões sem problema.

Cimento

Em 2024, o Paquistão produziu 37,6 milhões de toneladas de cimento, 15.º do mundo^[17], perto do nível chinês do início dos anos 1990. O cimento é um dos setores de desenvolvimento mais rápido do Paquistão, com forte alta das exportações em 2025^[18]. Isso porque o Paquistão está no início da grande fase de obras de infraestrutura. Os projetos de infraestrutura e o boom imobiliário da urbanização empurrarão a produção; o cimento não será gargalo.

Educação

Grande problema: analfabetismo. A taxa de alfabetização é de 63%, a pior do Sul da Ásia, muito abaixo da indiana (87%).

Regionalmente, o levantamento situa as Maldivas acima de 98% de alfabetização adulta, Sri Lanka 93%, Índia 87%, Bangladesh 79%, Nepal 68%, Butão 65%; a média sul-asiática é 78% — 15 pontos acima do Paquistão^[19].

A educação paquistanesa é desigual: Punjab tem a maior taxa; Sindh vem depois; as duas províncias do oeste, muito atrás. Mas Punjab tem quase 130 milhões de habitantes — mais que o Vietnã inteiro —; somando os quase 50 milhões de Sindh e a alta natalidade, em 2040 as duas províncias terão mais de 250 milhões, o equivalente a 3-4 grandes províncias chinesas. Basta elevar a alfabetização dessas duas províncias para haver mão de obra para a transferência industrial.

Literacy Rate in Pakistan
age 10 year and older (%)

Province	Male	Female	Total
Pakistan	73.4	51.9	62.8
Punjab	74.2	58.4	66.3
Sindh	72.9	49.7	61.8
KP	72.8	37.4	55.1
Balochistan	69.4	36.8	54.5

Source: Pakistan Economic Survey 2022-23, Finance Division, Islamabad
知乎 @最最遥远的路

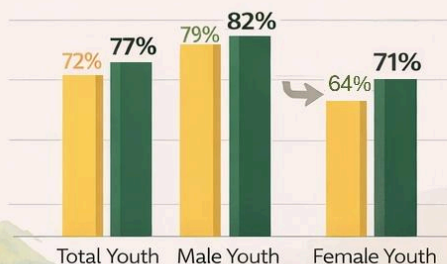
Fonte: <https://propakistani.pk/2024/01/05/breakdown-of-literacy-rates-of-all-provinces/>

O investimento em educação é insuficiente e a alfabetização sobe devagar, rondando 60% por muitos anos. Mas, nos últimos anos, a alfabetização juvenil acelera: 77%, com o maior salto entre as mulheres rurais.

Youth Literacy in Pakistan Shows Quiet Progress

Youth Literacy Rate Reaches 77% — Rural Young Women Lead 9-Point Gain between 2018-19 to 2024-25

Youth Literacy Rate, Ages 15-24



Big Gains for Rural Young Women

2018-19 | 2024-25:
54% → 63%



- ✓ Rural female youth literacy increased from 54% in 2018-19 to 63% in 2024-25, a 9-percentage-point gain.
- ✓ Rural young women are driving a disproportionate share of national progress in youth literacy.

Gender Gap Narrowing



- Male youth literacy rose from 79% to 82%



- Female youth literacy grew from 64% to 71%

Data covers ages 15-24 | Surveys conducted 2018-19 vs 2024-25

Source: Gallup & Gilani Pakistan (PBS HIES/PSLM Data)

www.gallup.com.pk · www.gallup-international.com · www.gilanifoundation.com

Data covers ages 15-24 | Surveys conducted 2018-19 vs 2024-25 [9th source]

Source: Gallup & Gilani Pakistan (PBS HIES/PSLM Data)

www.gallup.com.pk · www.gallup-international.com · www.gilanifound.com

知乎 @最遥远的路

Fonte: <https://gallup.com.pk/post/39593>

A matrícula primária também sobe rápido^[20], e a matrícula no ensino médio se aproxima de 50%^[21].

School enrollment, primary (% gross) - Pakistan

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2025-09-22, date published: 2025-09

License : CC BY-4.0 

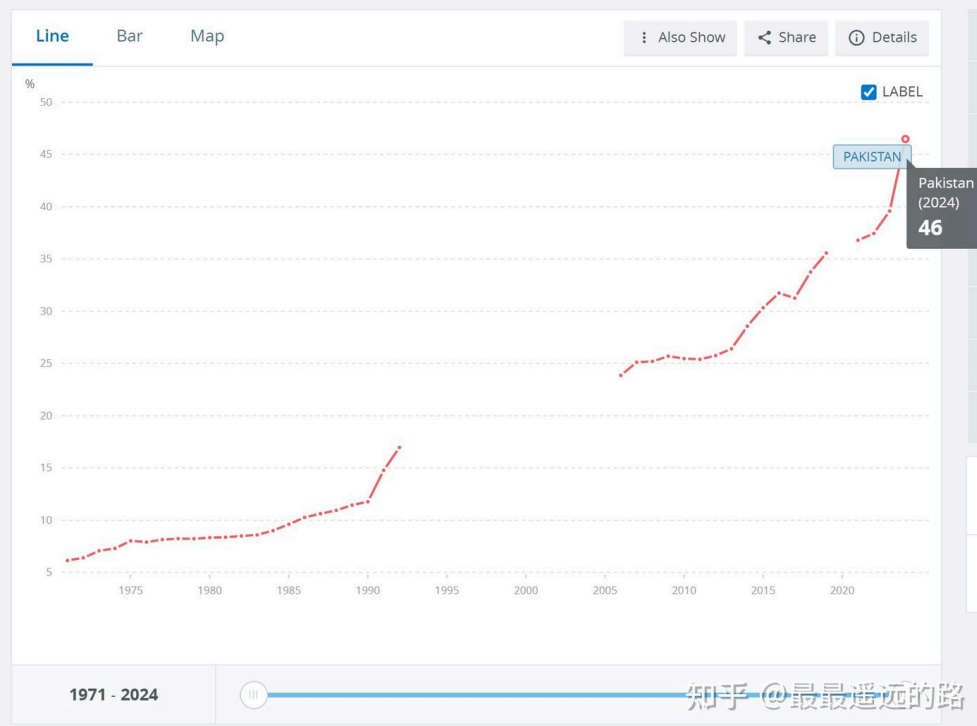


Taxa de matrícula primária

School enrollment, secondary, female (% gross) - Pakistan

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2025-09-22, date published: 2025-09

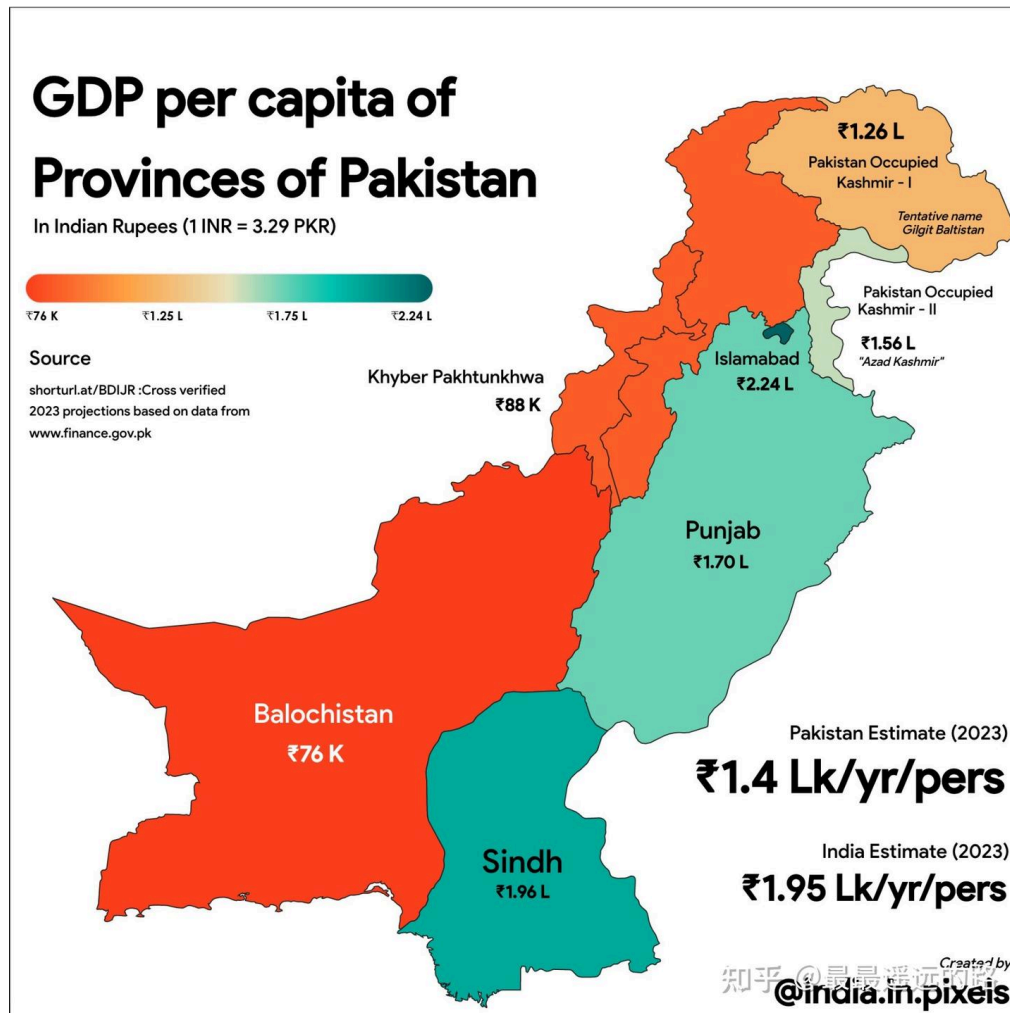
License : CC BY-4.0 



Embora tortuoso, elevar a educação ao nível indiano de 2010 (65% de matrícula secundária) não deve ser problema.

Segurança

O outro grande problema: a segurança. As causas dos problemas crônicos de segurança são as mesmas em todo lugar: desenvolvimento desigual. As províncias do oeste estão décadas atrás do leste; o PIB per capita do oeste é cerca da metade. Por isso há atividade organizada nessas duas províncias. As inversões do CPEC nelas são grandes projetos de infraestrutura e energia, que melhoram pouco a vida local e ajudam pouco na segurança.



A segurança afeta a inversão manufatureira, mas não é o fator principal (a Índia também tem problemas de segurança); a manufatura se concentra em parques industriais, com muito menos risco que a infraestrutura. Os problemas de segurança provavelmente só se resolverão quando a transferência industrial em massa der aos jovens locais trabalho nas grandes cidades.

Resumo

O Paquistão está na fase-chave de desenvolvimento de infraestrutura e indústria básica. Até 2040, terá rede moderna de estradas e ferrovias; aço e refino suficientes para a industrialização em massa; indicadores per capita ao nível chinês de 1990-2000; e condições de receber a indústria média e baixa do sudeste asiático. Frente à África Oriental, tem vantagens claras de localização, base industrial e infraestrutura. Geopoliticamente, a China quer multinacionais chinesas no Paquistão.

Além disso, o Paquistão formará ou formou alianças com Arábia Saudita e Turquia, economias muito mais desenvolvidas; parte considerável de seu capital excedente irá para o Paquistão. A probabilidade de crise

cambial é menor que na África Oriental.

No conjunto, quando a próxima onda de transferência industrial chegar nos anos 40, o Paquistão terá condições de tirar parte da indústria da Índia e estará um corpo à frente da África Oriental: capaz de pegar essa onda. De 2040 a 2060, na onda de entrada massiva de capital estrangeiro, o Paquistão completará urbanização e industrialização, cultivando grandes empresas nacionais.

Referências

- ^ The Current State of Territorial Development of ASEAN Countries and Strategic Types for Balanced Development <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12707>
- ^ <https://cpec.gov.pk/map-single/2>
- ^ <https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>
- ^ He described ML-1 as the central rail corridor, saying it carries about 80% of passenger traffic and 90% of freight nationwide. <https://www.gwadarpro.pk/2002326227285454850/adb-inks-agreement-for-cpec-ml-1>
- ^ Pakistan Railways is expecting to transport over 20 percent of the country's freight business after the completion of ML-I under CPEC. <https://www.gwadarpro.pk/1464203571537309698/railways-to-transport-over-20-percent-of-freight-business-after-completion-of-ml-1>
- ^ The work on the Main Line-1 (ML-1) railway project is expected to begin in July 2026 from the Karachi Port. <https://www.dawn.com/news/1966731>
- ^ O ADB aprova 2 bilhões de dólares; o trecho Karachi-Rohri da ML-1 avança https://www.sohu.com/a/974235936_121080087
- ^ Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor <https://www.dawn.com/news/1972786>
- ^ «Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture» <https://www.arabnews.com/node/2633535/pakistan>
- ^ Estudo de viabilidade da ferrovia de Gwadar completo https://news.sohu.com/a/979169675_121080087
- ^ <https://aenert.com/cn/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B4>
- ^ https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan
- ^ Inversão total de 10 bilhões de dólares! China, Arábia Saudita e Paquistão podem construir juntos projeto integrado de 15 milhões de t/ano <https://mp.weixin.qq.com/s/yHraDRBqCaie9oIpJjendw>
- ^ <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>
- ^ Empresas chinesas vão ao Paquistão construir aciaria com capacidade planejada de 2 milhões de toneladas <http://www.ferro-alloys.cn/News/Details/252626>
- ^ Pakistan, Russia sign second protocol to revive Pakistan Steel Mills <https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/12/16/pakistan-russia-sign-second-protocol-to-revive-pakistan-steel-mills/>
- ^ <https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>
- ^ Exportações de cimento do Paquistão crescem nos primeiros sete meses do exercício 2024 <https://www.wedoany.com/shortnews/23149.html>
- ^ Pakistan ranks lowest in South Asia on literacy despite slow gains, FAFEN says <https://tribune.com.pk/story/2590372/pakistan-ranks-lowest-in-south-asia-on-literacy-despite-slow-gains-fafen-says>

- ^ <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>
- ^ <https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

Notas

[1] The Current State of Territorial Development of ASEAN Countries <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12707>

中文原文： The Current State of Territorial Development of ASEAN Countries and Strategic Types for Balanced Development
<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12707>

[2] <https://cpec.gov.pk/map-single/2>

<https://cpec.gov.pk/map-single/2>

[3] <https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>

<https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>

[4] He described ML-1 as the central rail corridor, saying it carries about 80% of passenger traffic and 90% of freight nationwide. <https://www.gwadarpro.pk/2002326227285454850/adb-inks-agreement-for-cpec-ml-1>

中文原文： He described ML-1 as the central rail corridor, saying it carries about 80% of passenger traffic and 90% of freight nationwide, and argued that ageing infrastructure requires urgent upgrades.

<https://www.gwadarpro.pk/2002326227285454850/adb-inks-agreement-for-cpec-ml-1>

[5] Pakistan Railways is expecting to transport over 20 percent of the country's freight business after the completion of ML-I under CPEC. <https://www.gwadarpro.pk/1464203571537309698/railways-to-transport-over-20-percent-of-freight-business-after-completion-of-ml-1>

中文原文： ISLAMABAD, Nov 25 (APP): Pakistan Railways is expecting to transport over 20 percent of the country's freight business after the completion of Main Line-I (ML-I) under China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

<https://www.gwadarpro.pk/1464203571537309698/railways-to-transport-over-20-percent-of-freight-business-after-completion-of-ml-1>

[6] The work on the Main Line-1 (ML-1) railway project is expected to begin in July 2026 from the Karachi Port.

<https://www.dawn.com/news/1966731>

中文原文： The work on the Main Line-1 (ML-1) railway project is expected to begin in July 2026 from the Karachi Port, said Minister of Railways Hanif

<https://www.dawn.com/news/1966731>

[7] O ADB aprova 2 bilhões de dólares; o trecho Karachi-Rohri da ML-1 avança

https://www.sohu.com/a/974235936_121080087

中文原文： 亚行批准20亿美元贷款，巴基斯坦ML-1铁路卡拉奇—罗赫里段获重大进展

https://www.sohu.com/a/974235936_121080087

[8] Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor <https://www.dawn.com/news/1972786>

中文原文： Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor

<https://www.dawn.com/news/1972786>

[9] «Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture»

<https://www.arabnews.com/node/2633535/pakistan>

中文原文： 《Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture》“Additionally, rehabilitation of the 1,000-kilometer ML-3 is likely to commence in April,” Baloch said. ML-3 corridor stretches from Rohri to Taftan in Pakistan's southwestern Balochistan province via the Sibbi and Quetta cities. The track's rehabilitation would enhance Pakistan's regional freight connec

<https://www.arabnews.com/node/2633535/pakistan>

[10] Estudo de viabilidade da ferrovia de Gwadar completo https://news.sohu.com/a/979169675_121080087

中文原文： 巴基斯坦瓜达尔铁路项目可行性研究完成，连接瓜达尔港与俾路支省矿区

https://news.sohu.com/a/979169675_121080087

[11]

<https://aenert.com/cn/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B4%B2/%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B7%A5%E4%B8%9A/>

<https://aenert.com/cn/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B4%B2/%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B7%A5%E4%B8%9A/>

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan

[13] Inversão total de 10 bilhões de dólares! China, Arábia Saudita e Paquistão

<https://mp.weixin.qq.com/s/yHraDRBqCaie9oIpJjendw>

中文原文： 总投资100亿美元！中沙巴三方或将合建1500万吨/年炼化一体化项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/yHraDRBqCaie9oIpJjendw>

[14] <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>
<https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>

[15] Empresas chinesas vão ao Paquistão construir aciaria de 2 milhões de toneladas <http://www.ferro-alloys.cn/News/Details/252626>

中文原文：重磅！中国公司赴巴基斯坦建钢厂，总规划产能200万吨！

<http://www.ferro-alloys.cn/News/Details/252626>

[16] Pakistan, Russia sign second protocol to revive Pakistan Steel Mills
<https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/12/16/pakistan-russia-sign-second-protocol-to-revive-pakistan-steel-mills/>

中文原文：Pakistan, Russia sign second protocol to revive Pakistan Steel Mills

<https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/12/16/pakistan-russia-sign-second-protocol-to-revive-pakistan-steel-mills/>

[17] <https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>

<https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>

[18] Exportações de cimento do Paquistão crescem <https://www.wedoany.com/shortnews/23149.html>

中文原文：巴基斯坦2024财年前七个月水泥出口增长显著，2025年1月呈现波动趋势

<https://www.wedoany.com/shortnews/23149.html>

[19] Pakistan ranks lowest in South Asia on literacy <https://tribune.com.pk/story/2590372/pakistan-ranks-lowest-in-south-asia-on-literacy-despite-slow-gains-fafen-says>

中文原文：Pakistan ranks lowest in South Asia on literacy despite slow gains, FAFEN says

<https://tribune.com.pk/story/2590372/pakistan-ranks-lowest-in-south-asia-on-literacy-despite-slow-gains-fafen-says>

[20] <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>

[21] <https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008900305023178471> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008900305023178471>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>